

Que otro pueda repetirlo

¿Cómo entrego trabajo serio?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 10 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Cómo entrego trabajo serio?

Nueve sesiones viven, hasta hoy, en una sola computadora: la tuya. Hoy salen de ahí, con una dirección propia que puedes mandar por WhatsApp.

De dónde venimos

- Mapeaste el país, correlacionaste, corriste una regresión.

De dónde venimos

- Mapeaste el país, correlacionaste, corriste una regresión.
- Cada resultado es correcto y cada uno vive solo en tu máquina.

De dónde venimos

- Mapeaste el país, correlacionaste, corriste una regresión.
- Cada resultado es correcto y cada uno vive solo en tu máquina.
- Nadie más lo puede correr, revisar ni cuestionar todavía.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Un argumento que nadie puede verificar

- Desde la sesión 1: `.Rproj`, `here()`, sesión siempre limpia.

Un argumento que nadie puede verificar

- Desde la sesión 1: `.Rproj`, `here()`, sesión siempre limpia.
- Nunca se explicó del todo por qué importaba tanto.

Un argumento que nadie puede verificar

- Desde la sesión 1: `.Rproj`, `here()`, sesión siempre limpia.
- Nunca se explicó del todo por qué importaba tanto.
- Hoy sí: son las reglas que hacen que tu trabajo sobreviva fuera de tu computadora.

Un argumento que nadie puede verificar

- Desde la sesión 1: `.Rproj`, `here()`, sesión siempre limpia.
- Nunca se explicó del todo por qué importaba tanto.
- Hoy sí: son las reglas que hacen que tu trabajo sobreviva fuera de tu computadora.

El salto

De «esto corre en mi computadora» a «esto lo puede correr, revisar y cuestionar cualquiera». Ese es el salto de hoy: el trabajo deja de ser un archivo en un escritorio y se vuelve algo público.

Lo que no se puede verificar

Un análisis que solo corre en una computadora no se puede revisar.

Y lo que no se puede revisar no es, en sentido estricto, un argumento: es una afirmación con forma de argumento.

Esa es la ciencia empírica: el trabajo de una persona lo tiene que poder repetir otra.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Tres cosas en un solo archivo

- Un encabezado **YAML**, entre dos líneas de `--`.

Tres cosas en un solo archivo

- Un encabezado **YAML**, entre dos líneas de `--`.
- **Texto** en formato Markdown, como cualquier README.

Tres cosas en un solo archivo

- Un encabezado **YAML**, entre dos líneas de `--`.
- **Texto** en formato Markdown, como cualquier README.
- Bloques de código —*chunks*— que sí corren de verdad.

Tres cosas en un solo archivo

- Un encabezado **YAML**, entre dos líneas de `--`.
- **Texto** en formato Markdown, como cualquier README.
- Bloques de código —*chunks*— que sí corren de verdad.

Renderizar: convertir ese archivo en una página que se ve, sin que quien la abre necesite tener R instalado.

Anatomía de un .qmd

```
---  
title: "Participacion en 2024"  
format: html  
---  
  
Este reporte responde una pregunta simple.  
  
```${r}  
library(tidyverse)
resultados <- read_csv("../csv")
```
```

YAML, texto y código, en el mismo archivo.

Dos promesas que se cumplen hoy

Quarto es el sucesor directo de **R Markdown**: mismo YAML, mismo texto, mismos *chunks*, escrito por el mismo equipo.

Con nombre y apellido

Dos de los tres cursos que este laboratorio hereda anunciaron R Markdown en su temario y nunca llegaron a impartirlo. Hoy se cumple, con su sucesor.

Opciones de *chunk*, con #|

```
#!/ echo: false      # no muestra el codigo  
#!/ eval: false      # no lo corre  
#!/ message: false   # oculta avisos de library()  
#!/ warning: false    # oculta warnings
```

Un `.Rmd` escribe lo mismo distinto, dentro de las llaves: `{r, echo=FALSE}`. Quarto todavía lo entiende — son primos.

Y un número puede vivir **dentro** de una frase: `'r codigo'`. Si los datos cambian, el número del texto cambia solo.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Nada nuevo que aprender aquí

- El proyecto de RStudio y `here()` —desde la sesión 1.

Nada nuevo que aprender aquí

- El proyecto de RStudio y `here()` —desde la sesión 1.
- Nunca una ruta como `/Users/tu-nombre/Desktop/...`

Nada nuevo que aprender aquí

- El proyecto de RStudio y `here()` —desde la sesión 1.
- Nunca una ruta como `/Users/tu-nombre/Desktop/...`
- Eso es, exactamente, lo que hoy hace posible mover tu trabajo a otra computadora sin que nada se rompa.

Nueve sesiones sin pensarlo. Hoy se ve para qué servía.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Lo que copiaste y pegaste dos veces

```
pct_ponderado <- function(parte, total) {  
  sum(parte) / sum(total) * 100  
}
```

Sesión 1: participación nacional. Sesión 4: voto de una coalición.
Misma cuenta, escrita dos veces.

Hoy es una función, y la llamas dos veces con datos distintos.

Esto es apenas la entrada

- Argumentos con valor por default.

Esto es apenas la entrada

- Argumentos con valor por `default`.
- `return()` explícito, cuando hay más de un camino.

Esto es apenas la entrada

- Argumentos con valor por **default**.
- `return()` explícito, cuando hay más de un camino.
- El **alcance** (*scope*) de una variable adentro.

Si te gustó este momento

El desarrollo completo está en `extras/01-funciones-e-iteracion`.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Dos cosas, nada más

- Un repositorio: tu código, en público.

Dos cosas, nada más

- Un repositorio: tu código, en público.
- **GitHub Pages**: convierte una carpeta en una página web.

Dos cosas, nada más

- Un repositorio: tu código, en público.
- **GitHub Pages**: convierte una carpeta en una página web.

Existe una forma por línea de comandos, con **git**. Hoy no la tocamos: autenticarse por terminal es, desde hace poco, un trámite de tokens que se lleva la clase entera.

Los pasos, todos con el mouse

- Crear un repositorio nuevo, público, vacío.

Los pasos, todos con el mouse

- Crear un repositorio nuevo, público, vacío.
- Arrastrar tres archivos a la ventana: `index.html`, tu `.qmd` y tu `.csv`.

Los pasos, todos con el mouse

- Crear un repositorio nuevo, público, vacío.
- Arrastrar tres archivos a la ventana: `index.html`, tu `.qmd` y tu `.csv`.
- **Settings** → **Pages** → publicar desde la rama principal.

Los pasos, todos con el mouse

- Crear un repositorio nuevo, público, vacío.
- Arrastrar tres archivos a la ventana: `index.html`, tu `.qmd` y tu `.csv`.
- **Settings** → **Pages** → publicar desde la rama principal.
- Esperar un minuto, refrescar, copiar la URL.

`tu-usuario.github.io/mi-primer-reporte`

Cuando algo falla

Tu pagina de GitHub Pages muestra un 404

Traducción: la página todavía no existe donde la buscas.

Casi nunca es un error real: la primera vez, GitHub tarda uno o dos minutos en construir el sitio. Espera y refresca.

Y si en vez del reporte ves el código en crudo: revisa que el archivo se llame exactamente `index.html`, no otro nombre.

Reproducibilidad es honestidad

Quarto: el heredero de R Markdown

La estructura que ya tenías resuelta

Una función propia, en tres líneas

Subir a GitHub sin la terminal

Ejercicio

Quince minutos, tres niveles

- **Calentamiento** — la misma función, con otra coalición.
- **De verdad** — comparar participación entre dos elecciones.
- **Si te sobra tiempo** — publicar ese segundo hallazgo también.

El archivo es `10_ejercicio.R`. La solución se publica al terminar la sesión.

Lo que ya sabemos hacer

- Escribir un documento Quarto que mezcla prosa y código, y renderizarlo a una página que corre sola.
- Envolver un cálculo repetido en una función propia de tres líneas.
- Publicar un reporte propio en internet, con una URL que puedes compartir.

LA SEMANA QUE VIENE

La IA como copiloto, no como piloto

Última sesión: cierras el proyecto Morena por ministras
con el mapa y la regresión que ya construiste,
trabajando en pareja con una inteligencia artificial.